

0803 Answer | 树的形状：从次序恢复结构

原题 27 题 · 受限操作与状态推进 · 能力账本

本组 27 题讲解已逐题写出，没有完整的首次作答记录。下文是已讲出的机制，不能据此判断你已能独立限时作答。初练先看题单上的原图，再在卡住处展开。

27 题复习速查：第一笔与保底

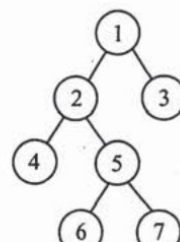
题	第一笔	卡住时守住
01	目标首项 3 是根 1 的右子树	遍历若从根开始，首项不可能是 3
02	第 6 层 8 个叶子须在该层最后	想让总数最大，尽量让其余第 6 层结点还有子女
03	写转换后的“左首子、右下兄”	二叉树的两步祖先关系不等于森林的祖父关系
04	先写后序 d, b, c, a	线索只替换空指针，不改真实孩子边
05	写“总边数 = 总结点数 - 1”	未知叶子为零条出边，不必臆造其个数
06	完全二叉树按 1 编号	编号 385...768 无孩子，384 仍有左孩子
07	前后序倒序迫使一条链	每段的根在中序只能位于段首或段尾
08	无右孩子 = 原树中没有下一个兄弟	每组孩子最后一个，加上原根
09	先序第二个与后序倒数第二个都是 e	根 a 只有一个孩子 e，左右方向不影响“孩子是谁”
10	X 是右侧叶子，后序下一个回到父结点	不能把“左兄弟 Y”误读成“X 是左孩子”
11	写中序 d, e, b, x, a, c	x 的空左、空右分别装 b、a
12	原森林叶子没有首子	右兄弟可存在，不等于有孩子
13	固定根 a，按左子树大小 0—3 切余项	先序没给左右长度，不是唯一树
14	森林边数 = 结点数 - 树数	每棵树各有一个无父边的根
15	先序根先，中序左先	任一左子树都会使局部序列不等
16	补齐跨截图的两条链再填后序	左支 e, a, c，右支 b, d, g
17	两种方式数边 $2i = i + k - 1$	叶子数 k 不是高度 k
18	转换树中序先左首子后根再右兄弟	森林后根不等于转换树后序
19	“任意”下试最远右链位置 31	十个结点不表示数组只需十格
20	森林先根给 T 先序，与中序切树	本题问 T 后序，不能直接抄中序
21	沿转换树根的右孩子链数森林根	a、c、f 三个根
22	中序左右兄弟之间必有父结点	能构造的 I、II、IV 不该排除
23	三叉树容量逐层乘 3	高 5 最多 121，不够 244
24	先从完整树图确定后序分段	仅凭后序字母不能唯一切左右
25	p 是 v 左子树最末，q 是右子树最先	p 无右孩子、q 无左孩子
26	非空数组格反查父格	D 的下标 9 挂在空父格 4 下
27	用两结点树、单链、表达式树逐项试	“完全”不保证无度 1 结点

速查是复习入口；后续须用独立作答、改变条件与混合限时题验证速度。

01 | 2009-03：从目标序列首项反推遍历方向

3. 给定二叉树如右图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。

- A. LRN B. NRL
C. RLN D. RNL



图中根为 1，右子树只有 3。目标序列第一项却是 3，因此必须先访问右子树；随后出现根 1，再访问左子树。左子树若仍按“右、根、左”走，依次是 7, 5, 6, 2, 4，合起来恰是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4。遍历顺序是 RNL，选 D。先圈首项、根位置与右子树边界，避免把三个字母当无意义排列硬试。

两层结构都要满足，不能只凭前两个数字选

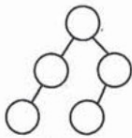
NRL 从根 1 开始，排除 B；LRN 和 RLN 都最后访问根，排除 A、C。仅凭 3 在 1 前面还能想到别的“先右”路线，但目标中 7, 5, 6, 2, 4 也必须由左子树递归地产生。树上 5 的右孩子是 7、左孩子是 6，所以 RNL 在这个局部正好先 7、再 5、后 6。第一次接触遍历时，每到一个结点都重复同一条次序，不能只在根处执行一次。

02 | 2009-05：八个第六层叶子，不等于第六层只有八个结点

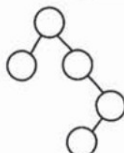
4. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



A.



B.



C.



D.

5. 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点数最多是_____。

- A. 39 B. 52 C. 111 D. 119

原 q05.png 误截了上一题，题单和这里暂引用相邻图中完整的第 5 题。完全二叉树上方各层要尽量填满，前五层共有 $1+2+4+8+16=31$ 个结点。要让第六层有八个叶子且总数最大，第六层先有满额 32 个，其中前 24 个继续各生两个第七层孩子，最后八个没有孩子；第七层于是有 48 个。总数 $31+32+48=111$ ，选 C。

为什么叶子必须是第六层右端的八个

完全二叉树的最后一层从左到右连续占位；若树已经延伸到第七层，第六层也必须先排满。第六层前 24 个结点各有两个第七层孩子，后八个没有孩子，正好是题给的八个叶子。若再向第七层添加一个孩子，原来第六层的第 25 个结点便不再是叶子，只剩七个，不满足题意。 $31+8=39$ 只数了这八个叶子，漏掉同层其他结点；119 相当于还给八个“叶子”加孩子。此题的“最大”是在保持叶子数不变时把其余合法位置填满。

03 | 2009-06：转换后二叉树的两步关系，先翻回孩子与兄弟

6. 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中， u 和 v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

A. 只有 II

B. I 和 II

C. I 和 III

D. I、II 和 III

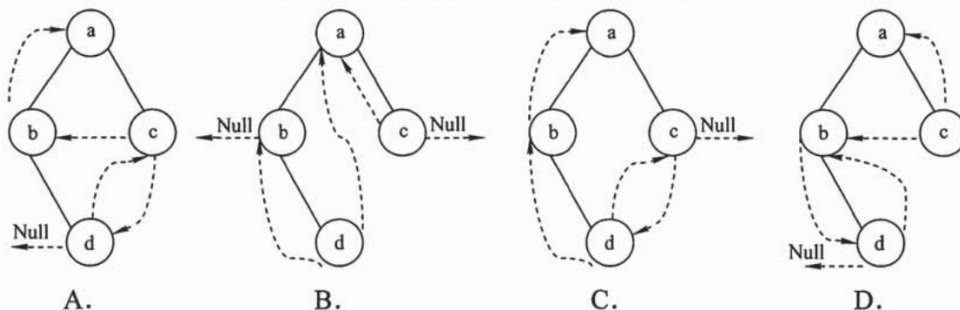
森林转二叉树时，一个结点的左指针指第一个孩子，右指针指下一个兄弟。二叉树中 u 是 v 的父结点的父结点，只有“两条边”这个确定信息，不能把这两条边都擅自译为原森林中的父子。若路径为“左→右”， u 是 v 的父结点；若是“右→右”， u 与 v 是兄弟；因此 I、II 都可能，选 B。III 要求两者的父结点在原森林里是兄弟，四种两步路径均推不出。

四种两步路径逐一翻译

左→左： u 的首子还有首子，原森林中 u 是 v 的祖父；左→右： u 的首子后面跟着兄弟 v ，两者同为 u 的孩子，I 成立；右→左： u 的下一个兄弟有孩子 v ，是叔侄一类关系；右→右： u 、它的下一个兄弟、 v 属同一组兄弟，II 成立。III 若把 u 的父结点与 v 的父结点都画成兄弟，就需要更远的结构信息，两步边不能实现。先还原每条边，再判断关系，不能机械把“二叉树祖父”翻译为“森林祖父”。

04 | 2010-03：后序线索只填原来的空链

3. 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是_____。



实线树是 a 的左孩子 b 、右孩子 c ， b 的右孩子 d ，后序是 d, b, c, a 。线索化时只把原来空着的左指针改指遍历前驱、空着的右指针改指后继： d 无前驱，右线索指 b ； b 的空左链指 d ； c 的空左链指 b 、空右链指 a 。与图相符的是 D。

为什么不能把线索箭头按普通孩子边来读

$b \rightarrow d$ 的实线右孩子仍是孩子边，线索不覆盖它； b 另一个左位置原为空，才可装后序前驱 d 。同理 c 本来没有孩子，它的两个空位置可分别装前驱 b 和后继 a 。如果把选项中从 c 指向 b 的虚线当成新左孩子，树的遍历结构会被你自己改掉。考场先写四字序列，逐点只检查原本为空的那侧指针，明显违反者即可排除。

05 | 2010-05：用边的两种数法求未知叶子

5. 在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数是_____。

- A. 41 B. 82 C. 113 D. 122

树中每个非根结点恰有一条来自父结点的边，所以边数 = 结点数 - 1。另一边按每个结点发出的孩子边数，得 $4 \times 20 + 3 \times 10 + 2 \times 1 + 1 \times 10 = 122$ 条；总结点 123 个。已知非叶结点 $20 + 10 + 1 + 10 = 41$ 个，叶子 $123 - 41 = 82$ ，选 B。这不要要求把整棵度为 4 的树画出来；题干的四类度数已经给齐出边。

别把“度为 4”错当成每个结点都四叉

树的度为 4 只说明最大孩子数为 4；题目还明说各有多少度为 3、2、1 的结点。把所有已知度数乘各自数量，才得到真实边数。另一个等价检查是 叶子数 $= 1 + \sum_{\text{非叶}} (\text{度} - 1) = 1 + 20 \times 3 + 10 \times 2 + 1 \times 1 + 10 \times 0 = 82$ 。这个式子由“总出边比非叶结点数多多少”推来，不必先背；若某题改问森林，边数将变为“总结点数 - 树的棵数”，这一处条件就需要改变。

06 | 2011-04：完全二叉树的最后一片叶子从编号处找

4. 若一棵完全二叉树有 768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是

- A. 257 B. 258 C. 384 D. 385

完全二叉树从根按层编号 1...768。编号 i 的左、右孩子若存在，编号分别为 $2i$ 、 $2i+1$ ；因此 $i \leq 384$ 至少有左孩子， $i \geq 385$ 两个孩子都不可能存在。叶子是 385...768，共 $768 - 385 + 1 = 384$ 个，选 C。尤其 384 虽位于靠后的位置，却还有编号 768 的左孩子。

这里的编号是位置，不是树中数据的大小

完全二叉树除最后一层外填满，最后一层从左往右填，因此按层编号不会在 1 到 768 中间空出结点。根 1 的孩子为 2、3；编号 384 的孩子候选是 768、769，只有前者不超过总数。若把“有 768 个结点”误认为“最多 768 个位置但中间可缺”，就不能直接用这条编号判断；题干“完全”正好排除了这种缺口。第 02 题也是完整层加左侧占位，本题把同一约束用数组编号表达。

07 | 2011-05：前序与后序互为倒序时，每层只能延续一条链

5. 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1, 2, 3, 4 和 4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是_____。

- A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 1 C. 3, 2, 4, 1 D. 4, 3, 2, 1

前序 1, 2, 3, 4，后序 4, 3, 2, 1。根 1 之后立刻是 2，后序在根 1 之前也紧邻 2，这迫使根 1 只有一棵非空子树且其根是 2；往里重复，得到 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 的单链，但每一条边仍可向左或向右。若一个结点只有一个孩子，它在中序遍历的当前子序列中只能排第一或最后。选项 C 的 3, 2, 4, 1 虽把 1 放在末尾，剩下 3, 2, 4 却使单链子根 2 处于中间，不可能，选 C。

排除 C 不等于默认链只能全左或全右

单链每层可以独立选择左或右。中序若先见孩子，当前根放末尾；若根先出现，放段首。A 1,2,3,4 可全向右；D 4,3,2,1 可全向左；B 2,3,4,1 可让 1 的孩子向左，再让 2、3 的孩子向右。C 排掉 1 后，剩下的 3,2,4 无法让子根 2 放段首或段尾。前序与后序一般不能唯一确定左右方向，本题只确定了单链形状。

08 | 2011-06：原树叶子与转换树的“无右孩子”不是同一组

6. 已知一棵有 2011 个结点的树，其叶结点个数为 116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是_____。

A. 115

B. 116

C. 1895

D. 1896

这是一棵树，有 2011 个结点、116 个叶子。转为左孩子右兄弟二叉树后，“无右孩子”表示原树中这个结点没有下一个兄弟，也就是每组兄弟的最后一个。原树非叶结点有 $2011 - 116 = 1895$ 个，每个非叶父结点恰有一组非空孩子，产生一个“最后的孩子”；原根本身也没有兄弟，故共有 $1895 + 1 = 1896$ 个，选 D。

116 为什么没直接变成答案

原树的叶子没有孩子，在转换后二叉树中是无左孩子；它仍可能有右兄弟。反过来，一个有孩子的结点如果在兄弟组里排最后，也会无右孩子。所以不能把 116 原样抄成“二叉树无右孩子”。写一个父结点下面有三个孩子的极小例子：三者之间两条右兄弟链，仅最后一人没有右兄弟。每个有孩子的父结点都提供这样一个末位，再单独加没有兄弟的原根。若题干改成森林，须按根结点的兄弟组重数，不可直接照搬“加一”的树版结论。

09 | 2012-03：前后序同时把 e 指成根的唯一孩子

3. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c，后序遍历序列为 b, c, d, e, a，则根结点的孩子结点_____。

A. 只有 e

B. 有 e、b

C. 有 e、c

D. 无法确定

先序的根是首项 a，后序的根是末项 a。余下先序以 e 开始、后序以 e 结束；如果 a 有两棵非空子树，先序第二项是左子树根 e，后序倒数第二项则是右子树根，不可能也叫 e。所以 a 恰有一个孩子 e，选 A。这个孩子居左居右无法从两种序列判定，但题目只问孩子结点是谁。

为什么 b、c 不能也直接接在 a 下

如果再给 a 一个与 e 并列的孩子，后序在 a 之前出现的就该是另一棵子树的根；现在那里已经是 e。而 b, c, d 必须位于以 e 为根的那棵子树里，它们谁与谁相连在这题可以暂不恢复。若此前只学了第 01 题“在图上执行遍历”，这里新增的是用两个序列的根位置反过来限制图的形状；不必为只问根孩子的一题穷举所有树。

10 | 2013-05：后序的右线索要看 X 后面访问谁

5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

- A. X 的父结点
- B. 以 Y 为根的子树的最左下结点
- C. X 的左兄弟结点 Y
- D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

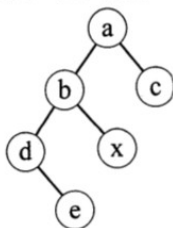
题目说叶子 x 有一个左兄弟 y，因此 x 在右侧。后序先完整访问 y 所在左子树，再访问右侧叶子 x，之后回到两者共同的父结点；x 是叶子，原右指针为空，可用作指向后序后继的右线索。后继是 x 的父结点，选 A。

为什么“Y 子树的最左下结点”会误导

若 x 在左侧，走完 x 后才轮到其右兄弟的子树，后继可能是那棵子树中第一个被后序访问的结点。本题方向反过来：y 已经作为左兄弟先被访问，x 又是没有子树的叶子，于是下一步只能回到父结点。第 04 题教过“线索指遍历相邻者”，这里新增的是先把“谁左谁右”读准，再问后序下一站；不能看见“兄弟”就猜兄弟本身。

11 | 2014-04：中序的前驱和后继是两个空指针各自的内容

4. 若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是_____。



- A. e、c
- B. e、a
- C. d、c
- D. b、a

先别选图上的近邻：从左子树到根再到右子树执行一次中序，得 d, e, b, x, a, c。结点 x 是叶子，左、右指针都空，线索化后分别存它的中序前驱 b 与后继 a，选 D。d 虽在图上离 x 不远，却在 e, b 之前；c 在 a 之后，都不是序列上紧挨着 x 的结点。

第 04 题的后序线索为什么不能直接照搬

线索不是“指父亲”或“指兄弟”的固定结构，而是把空指针用于当前指定遍历的相邻结点。第 04 题指定后序，本题指定中序，因此必须重新写中序序列。图中 d 的右孩子是 e，故左子树读为 d, e, b, x，然后才到根 a 和右子 c。如果结点本来有真实左或右孩子，相应指针就不能改成线索；本题特意选叶子 x，使两侧都能填。

12 | 2014-05：森林原叶子在二叉树中表现为没有左孩子

5. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T, F 中叶结点的个数等于_____。
- A. T 中叶结点的个数 B. T 中度为 1 的结点个数
C. T 中左孩子指针为空的结点个数 D. T 中右孩子指针为空的结点个数

森林转二叉树仍按第 03 题的“左首子、右下兄”。原森林的叶子没有任何孩子，所以转换树中左孩子指针为空；有没有右兄弟并不影响它是不是原叶子。选 C。别把第 08 题的“无右孩子”套进来：那数的是兄弟组末位，原树叶子可能排在组中间。

用一组兄弟拆开左右两种缺失

父结点 P 下有孩子 a、b、c，其中 a、c 没有自己的孩子，b 有孩子。转换后 a 的右孩子是 b，b 的右孩子是 c，c 没有右孩子；但原树叶子是 a、c，恰是转换后左指针为空的两人。B 的“二叉树度为 1”混入有无兄弟与孩子两种边，A 的“二叉树叶子”又遗漏仍有右兄弟的原叶子，D 则把兄弟组末位误作叶子。考场只翻译所问的那一根指针。

13 | 2015-02：固定先序字母，不等于固定左右子树大小

2. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是_____。
- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

先序固定 a, b, c, d，根只能是 a；后面的三个结点可以把前 k 个分给左子树，其余给右子树，其中 k 可为 0、1、2、3。三个结点本身有 5 种左右形状，两个结点有 2 种，一个结点有 1 种，空树有 1 种。因此四种划分贡献 1×5 、 1×2 、 2×1 、 5×1 ，合计 14，选 B。题目没有给中序，也没规定它是二叉排序树，不能用大小关系锁定子树。

小规模 2 与 5 从哪里来

两个有序先序字母时，根固定，另一个可以是左孩子或右孩子，共 2。三个字母时，根的剩余两个字母全放右边有 2 种，全放左边有 2 种，一左一右有 1 种，共 5。四字母照样分段相乘即可，不必先记卡特兰数公式。第 07 题虽也给了先序，却同时给后序倒序，额外迫使单链；本题没有那条约束，不能把一条链的左右选择当作全部情况。

14 | 2016-05：森林每棵树少一条父边

5. 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

一棵有 n 个结点的树有 $n-1$ 条边；森林若由 k 棵树组成，逐树相加得 边数 = 总结点数 $-k$ 。已知 15 条边、25 个结点， $k=25-15=10$ ，选 C。第 05 题从一棵树的度数求边，本题反过来由总边数求森林中的树数，少的每一条边对应一棵树的根。

只用一个可画的小例子验证符号

三个孤立结点有 3 棵树、0 条边，确实是 $3-3=0$ ；把其中两棵用一条边连起来，就变成 2 棵树、1 条边。这说明加边使森林的树数少一，而不是把 15 条边误读为 15 棵树。题干未说明每棵树的大小，公式也不依赖均匀分配。

15 | 2017-04：先序与中序每一段都同序，不能有左子树

4. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件是_____。

- A. 只有左子树 B. 只有右子树 C. 结点的度均为 1 D. 结点的度均为 2

先序进入任意非空子树时先访问根，中序则要先访问左子树。若两条序列对整棵树完全相同，任一结点有左子树就会在那个子树的局部出现“根先 / 左先”的冲突。因此所有非叶结点都只有右子树，选 B。这不是说结点只要度为 1 就够了；只要有一次“唯一的孩子在左”，两种次序便不同。

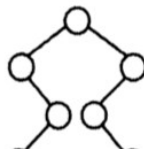
沿着一条右链验算，也看出必要性

画 a 的右孩子 b 、 b 的右孩子 c ，先序和中序都读 a, b, c ；若把 b 放到 a 左侧，先序 a, b 、中序 b, a ，立即冲突。第 07 题的单链允许每层自行选左或右，因为它比较的是给定前后序；本题要求先序 = 中序，从每一层把左的自由度去掉。选 C 只说“度均为 1”，仍包含左链，条件不足。

16 | 2017-05：图先定层，后序给没写出的结点命名

5. 已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f ，树中与结点 a 同层的结点是_____。

- A. c B. d
C. f D. g



原题树图跨截图边界，题单下方补了紧接着的图段。先从树形上看与 a 同层的位置，再用后序 e, a, c, b, d, g, f 从叶到根逐个填名： f 是根，左支从叶往上为 $e \rightarrow a \rightarrow c$ ，右支从叶往上为 $b \rightarrow d \rightarrow g$ ； a 和 d 都在从根向下的第三层，选 B。这里“同层”只数从根走过几条真实孩子边，不按后序序列中两个字母相隔几位判断。

后序填名怎样防止把整段按层填

每个小子树都先完成孩子再写自己的根。完整树形的左支是一条三结点链，依后序从下往上填 e, a, c；右支也从下往上填 b, d, g；最后填根 f。因此 c, g 在第二层，a, d 在第三层，e, b 在第四层。若只见字母表却不见树形，后序一般无法唯一确定谁同层；先补足裁图再填名。尤其不能因为序列里 b 出现在 c 后面，就把它接在左支上。

17 | 2018-04：每个分支分出两条边，叶子总比它多一个

4. 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点，则 T 的结点总数是_____。

A. $2k - 1$

B. $2k$

C. k^2

D. $2^k - 1$

设分支结点数为 i ，叶子数为 k ；每个非叶结点都有两个孩子，边数是 $2i$ ，但整棵树的边数也是 $(i+k)-1$ 。相等得 $i=k-1$ ，总结点数 $i+k=2k-1$ ，选 A。题目补充“所有叶子同层”限制具体形状，却不改变这条计数关系；别把 k 个叶子误当成树高 k ，再代入 2^k-1 。

“非空完全二叉树”的词面与本题真正使用的条件

本题明说每个非叶结点有 2 个孩子，因此没有度为 1 的结点；这是 $2i$ 计边所需的关键。所有叶子同层会进一步要求叶子数符合完整层的占位，但只问结点总数时无需先求树高。若改成普通完全二叉树而不保证每个非叶有 2 子，最后一个分支可能只有左孩子，这里的 $2k-1$ 就不能机械照搬。

18 | 2019-02：森林后根与转换树中序逐层同顺

2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。

A. 先序遍历

B. 中序遍历

C. 后序遍历

D. 按层遍历

转换树的左孩子是原树的首个孩子，右孩子是原森林的下一棵兄弟树。二叉树中序先遍历左子树，才访问当前根，最后沿右兄弟去下一棵树；这恰好是森林里“先处理当前树的各个孩子，后访问根，再处理下一棵树”的后根遍历。所以选 B。第 03、08、12 题只用转换来辨关系或缺失指针，本题把转换和遍历次序接起来。

画最小森林验证“右兄弟”何时访问

森林有两棵树：第一棵根 A 有孩子 a，第二棵根 B 有孩子 b。后根次序 a, A, b, B。转换后二叉树 A 左接 a、右接 B，B 左接 b；中序也先 a、再 A、再 b、再 B。先序会把 A 提前，后序对二叉树则会先处理整条右兄弟分支再回 A，都不匹配。只有一棵树的例子有时难暴露“先处理下一棵还是先访问当前根”的差别，两棵树就能辨清。

19 | 2020-03：顺序存储最小容量看最远位置，不看十个结点

03. 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。
- A. 31 B. 16 C. 15 D. 10

题目说任意高度为 5、共 10 个结点的二叉树都要能存。顺序存储按完全二叉树位置编号，根 1、右孩子 $2i+1$ ；若沿右边走到第 5 层，位置为 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31$ ，即使中间很多格为空，也必须容得下编号 31。高度 5 的任何位置又不会超过 31，所以容量至少且足够 31，选 A。

“10 个结点”为什么没把最远下标压低

那条五结点的右链只占用五个实际结点，还可以在不增加高度的其他位置安放另外五个结点；因此它并未被“共有 10 个”排除。数组若只给 10 格，沿右链第五个结点的位置 31 根本写不进去。若题目改问某棵给定形状的树，才数它的实际最大下标；此题的“任意”要求按最坏合法形状预留。第 06 题的 $2i, 2i+1$ 是同一位置体系。

20 | 2020-04：由先序与中序还原二叉树，才求二叉树后序

04. 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T ，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f ，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c ，则 T 的后根遍历序列是（ ）。
- A. b, a, d, f, e, c B. b, d, f, e, c, a C. b, f, e, d, c, a D. f, e, d, c, b, a

4

题给森林 F 的先根序列 a, b, c, d, e, f ，对应二叉树 T 的中序 b, a, d, f, e, c 。森林的先根等于转换后二叉树的先序，所以 T 先序同为 a, b, c, d, e, f 。根 a 把中序分成左侧 b 和右侧 d, f, e, c ；右子树根 c 又在该段末尾，它的左子树根 d ， d 的右边还有 e ， e 的左孩子是 f 。按二叉树后序得 b, f, e, d, c, a ，选 C。

不要被上一题的“森林后根 = 二叉树中序”偷换目标

第 18 题问森林 T 的后根遍历，能直接使用转换树中序；本题明确问的是二叉树 T 的后序，不能把题目已给中序照抄成答案。可在纸上只写必要结构： a 左 b 、右 c ； c 左 d ； d 右 e ； e 左 f 。逐个完成孩子再写父亲： e 子树 f, e ， d 子树 f, e, d ， c 子树 f, e, d, c ，最后加 b 与 a 。若不确定森林先根是否等于二叉树先序，先画第 18 题的两棵小树检验。

21 | 2021-04：森林有几棵树，看转换树根的右兄弟链

04. 某森林 F 对应的二叉树为 T ，若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f ，中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f ，则 F 中树的棵数是（ ）。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
05. 若某二叉树有 5 个叶结点，其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度 (WPL) 是（ ）。
- A. 89 B. 200 C. 208 D. 289

森林的每棵树根在转换二叉树中沿右孩子接成兄弟链。 T 的先序 a, b, d, c, e, g, f 、中序 b, d, a, e, g, c, f ：根 a 左边 b, d 是其左子树，右边 e, g, c, f 是右子树；右子树根 c ，且 c 在中序的左侧有 e, g 、右侧有 f 。因此根的右链为 $a \rightarrow c \rightarrow f$ ，森林有 3 棵树，选 C。

为什么不能直接数先序里哪些字母像“根”

先序只能告诉当前子树的根，不能直接告诉它是原森林的下一棵树还是当前树的孩子。先由根 a 在中序中的位置切出左右子树：左段 b, d 按第 03 题规则是 a 的孩子相关结构，右段才开始找下一棵树的根 c 。对 c 重复切分，得到它的右子树只有 f ，所以 f 又是下一棵树的根。图中 e, g 是 c 的左子树，不算第四棵树。题图里下方出现的“05”属于下一题，是截图留边，不参与本题。

22 | 2022-03：中序相邻时，父结点会隔开左右兄弟

03. 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是（ ）。
- I. q 是 p 的双亲 II. q 是 p 的右孩子
III. q 是 p 的右兄弟 IV. q 是 p 的双亲的双亲
- A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

中序中 p 紧挨着 q 且 p 在前：I q 可为 p 的双亲，如 p 是 q 的左孩子且 p 没有右子树；II q 可为 p 的右孩子，如 q 无左子树；IV q 可为 p 的祖父，让 p 处于祖父左子树的最右端即可。III q 不可能是 p 的右兄弟：两者同父， p 属左子树、 q 属右子树，中序必在两者之间访问父结点。只有 III 不可能，选 B。

用最小树验证三个“可能”，别把反例当作普遍结构

I 画根 q 、左叶 p ，读 p, q 。II 画根 p 、右叶 q ，读 p, q 。IV 画根 q 、左孩子 x 、 x 的右叶 p ，中序是 x, p, q ， p 与 q 相邻且 q 为 p 的祖父。III 画根 x 、左子 p 、右子 q ；无论 p, q 各自还有什么子树，访问完左子树后都必须先访问 x ，再进入右子树，故不会让 p, q 直接相邻。前面线索题数相邻结点，这题新增的是给相邻条件逆推亲属关系的可行性。

23 | 2022-04：这次一层长三倍，不能沿用二叉树容量

04. 若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是（ ）。
A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

原题是三叉树，每个结点最多有三个孩子，且叶子高度记为 1。高度最多为 5 时，最多容纳 $1+3+9+27+81=121$ 个结点，不够 244；高度为 6 时最多 $121+243=364$ ，可以装下 244。因此所需最小高度是 6，选 C。第 02、06 题使用二叉树每层乘 2，这里第一步要先把分支上限改成 3。

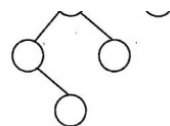
证明“够放”与“不够放”是两件事

$121 < 244$ 证明五层无论怎样长都不够；六层的前五层占满 121 个后，还需在第六层放 123 个，低于该层上限 243，确实能放下。因此无需假设每个结点都恰好有三个孩子，也不能因 244 不是某个满树总数就再加一层。题目的“叶子结点高度为 1”说明按从叶往根数高度；最长根叶路径有六层，判断与常见的根为第 1 层数法在此处一致。

24 | 2023-05：树形决定分段，后序决定名字

05. 已知一棵二叉树的树形如右图所示，若其后序遍历序列为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是（ ）。

A. a, e, d, f, b, c B. a, c, e, b, d, f C. c, a, b, e, f, d D. d, f, e, b, a, c



题单补了相邻图段；先看形状，不从后序字母串凭空猜左右子树长度。整树根是后序末尾 a；按图，左子树占四个结点 f, d, b, e，右子树只占 c，所以左根为 e。e 的左子树占 f, d，根为 d、其孩子为 f；右孩子为 b。根先访问得 a, e, d, f, b, c，选 A。

后序能找每一段的根，却不能单凭串找分割线

后序的局部规则是“左段、右段、根”，所以知道整段结尾 a、左段结尾 e、f, d 结尾 d；但若没有题图给出的四结点左子树和一结点右子树，f, d, b, e, c 在哪里分左右并不唯一。恢复形状后再按先序“根、左段、右段”输出，才得到 A。B 虽也以 a 开头，却紧跟 c，把题图的右子树当作左子树；C/D 甚至不以根 a 开头。截图缺的是形状信息，不能拿标准答案替代它。

25 | 2024-03：前驱在左子树最右端，后继在右子树最左端

3. 若 p 、 q 和 v 均为二叉树 T 中的结点， v 有两个孩子结点， T 的中序遍历序列形如：“...， p ， v ， q ，...””，则下列叙述中，正确的是（ ）。

- A. p 没有右孩子， q 没左孩子
- B. p 没有右孩子， q 有左孩子
- C. p 有右孩子， q 没有左孩子
- D. p 有右孩子， q 有左孩子

中序序列有 ...， p ， v ， q ，...，且 v 有两个孩子。进入 v 前的最后一个结点 p ，必是 v 左子树中序的最末位，因此 p 不可能还有右孩子；离开 v 后的第一个结点 q ，必是 v 右子树中序的最前位，因此 q 不可能还有左孩子。两者合起来是 A。题目没有排除 p 的左孩子或 q 的右孩子；其他选项多给出的那条边并无依据。

“紧挨着”比“在同一侧”强在哪里

若 p 还有右子树，中序在 p 后会先访问那棵右子树，再走到 v ， p 与 v 便不相邻。若 q 还有左子树，中序会在 v 后先访问它， v 与 q 不相邻。 v 有两孩子保证 p 、 q 分别来自它的左、右子树；如果 v 没有左子树， p 也可能是某个祖先，直接套用“左子树最右端”就错了。第 22 题从相邻关系找可能性，本题的双孩子条件把 p 、 q 所处区域固定下来。

26 | 2025-03：数组有值的孩子不能挂在空父位置下

3. 若二叉树的节点值均为正数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 -1 表示节点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是

- A. {20, 15, 40, -1, -1, 35}
- B. {15, 40, 10, 18, 35, -1, -1, 12}
- C. {15, 40, 10, -1, -1, -1, 12}
- D. {17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 2}

顺序存储从数组下标 0 起，位置 i 的父位置是 $\lfloor (i-1)/2 \rfloor$ ； -1 表示该位置无结点。D 的下标 4 是 -1 ，但下标 9 是正数 19，而 $\lfloor (9-1)/2 \rfloor = 4$ ，于是出现孩子有结点、父位置为空，不可能是一棵二叉树，选 D。检查候选时不必把四棵树全部画完，先找第一处非空结点的祖先空洞。

为什么其他数组里有 -1 并不自动违规

A 的末位 35 在下标 5，父位置 2 是 40；B 的末位 12 在下标 7，父位置 3 是 18；C 的末位 12 在下标 6，父位置 2 是 10。它们前面可以有 -1 ，只要这些空位置后面没有非空后代。D 的 19 正好位于空位置 4 的左孩子位置 9；即便数组其余元素排列得像树，也无法绕开父子编号关系。第 19 题按编号找最大容量，这题沿同一编号体系反查每个实结点的父位置。

4. 下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是

- A. 完全二叉树中不存在度为 1 的节点
- B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树
- C. 二叉树的分支节点个数比叶节点个数少
- D. 链式树的根中保存的是最先计算的运算符

B 对：任意森林都能用左孩子、右兄弟关系转换为一棵二叉树，包括只有一棵树的森林。A 错：完全二叉树的最后一个分支可以仅有左孩子，如两个结点；C 错：二叉树分支结点未必比叶子少，右单链有多个分支却只有一个叶子；D 错：表达式树的根运算符在子表达式结果都准备好后才计算，通常是最后完成的运算，不是最先。故选 B。

四个选项所需的反例各不相同

第 17 题有“每个非叶均有两个孩子”的额外条件，不能拿它证明所有完全二叉树都无度 1 结点；只画根与左孩子就足以否定 A。否定 C 画三结点右链：两个分支、一个叶子。B 由第 03、08、12、18 题的转换可构造，右指针把森林根依次相连。D 若写表达式 $(a+b)*c$ ，先算的是左子树的加法，根乘法要等左子树结果出现。每项以最小可检验结构裁决，不靠熟悉术语的印象。

这一组要留下的动作

遇树题先问图已给还是要由序列反求；已给图就在每个子树里执行相同遍历次序，反求则用根在先序、中序、后序中的位置切分。转森林时只记“左首子、右下兄”，计数时先数边或实际占位，顺序存储要检查父位置是否存在。长推演读一次后重做原题，尝试改变一个决定性的条件；一两分钟能否稳定重现必须由独立、延迟、混合的限时作答验证，本文不预判通关。